

2.1 物料清单（BOM）

2.1.1 概述

本文列出组装 SO-101 主从臂所需的全部零件清单，包含精确数量和规格说明，供采购参考。

2.1.2 双臂套装 BOM（主动臂 + 从动臂）

从动臂（Follower Arm）较大负载版本-舵机清单

从动臂所有 6 个关节均使用同一型号：

舵机型号	电压	齿轮比	额定扭矩	峰值扭矩	安装位置（ID）	数量
STS3215-C018	4V～14V	1:345	10kg·cm	30kg·cm	ID1 底座、ID2 肩部、ID3 肘部、ID4 腕弯、ID5 腕旋、ID6 夹爪	6个

从动臂（Follower Arm）中等负载版本-舵机清单

从动臂所有 6 个关节均使用同一型号：

舵机型号	电压	齿轮比	额定扭矩	峰值扭矩	安装位置（ID）	数量
STS3215-C001	4V～7.4V	1:345	5kg·cm	19.5kg·cm	ID1 底座、ID2 肩部、ID3 肘部、ID4 腕弯、ID5 腕旋、ID6 夹爪	6个

主动臂（Leader Arm）有阻尼版本-舵机清单

主动臂根据各关节所需扭矩，使用三种不同齿轮比的 7.4V 舵机：

舵机型号	电压	齿轮比	额定扭矩	峰值扭矩	安装位置（ID）	数量

STS3215-C044	5V/7.4V	1:191	9kg·cm	27.4kg·cm	ID1 底座、ID3 肘部	2个
STS3215-C001	5V/7.4V	1:345	5kg·cm	19.5kg·cm	ID2 肩部	1个
STS3215-C046	5V/7.4V	1:147	4.8kg·cm	14.4kg·cm	ID4 腕弯、ID5 腕旋、ID6 夹爪/扳机	3个

主动臂（Leader Arm）零阻尼版本-舵机清单

主动臂各关节均使用虚拟舵机C066：

舵机型号	电压	齿轮比	安装位置（ID）	数量
STS3215-C066	5V/7.4V	1:191	ID1 底座、ID3 肘部	2个
STS3215-C001	5V/7.4V	1:345	ID2 肩部	1个
STS3215-C046	5V/7.4V	1:147	ID4 腕弯、ID5 腕旋、ID6 夹爪/扳机	3个

区分技巧：轻转舵机感受阻力——C001 阻力最大（1:345），C044 居中，C046 最轻（1:147）。如果希望节省成本，可以购买6个C066，单个舵机能够从100元降低到50元，主要缺点是没有电机，只有编码器，只能用来做示教，无法跟从动臂之间进行舵机互换，无法主动运动，通用性下降，但是能节省大概300元成本。

电子配件清单

零件名称	型号/规格	数量	用途
舵机控制板	飞特兼容总线舵机控制板（Waveshare 或同类型）	2 块	连接舵机与电脑（主、从各 1 块）
USB-C 数据线	标准 USB-C 转USB-A数据线（非纯充电线）	2 根	电脑 ↔ 控制板通信
电源适配器	12V 直流输出，≥ 2A	1个	从动臂（Follower）供电
电源适配器	5V 直流输出，≥ 2A	1个	主动臂（Leader）供电
桌面固定夹	最大开口 ≥ 5cm	4个	固定主从臂底座（各 2 个）

USB扩展口	USB3.0	1个	扩展4个USB口
--------	--------	----	----------

控制板跳线：部分控制板（如 Waveshare）出厂默认跳线在 A 通道（UART模式），使用前需将跳线帽拨到 **B 通道（USB 模式）**，否则电脑无法识别串口。请以所购控制板说明书为准。启月科技的默认是在B通道，直接使用USB连接即可。

螺丝与紧固件

以下不含随舵机一起装在舵机盒中的配件，而是需要额外买的配件

零件名称	规格	数量	用途
铜柱	M2.5*6mm	10个	固定舵机控制板、手眼相机、桌面相机
十字螺丝	M2.5 × 4mm	30 个	固定舵机控制板、手眼相机、桌面相机
螺母	M3	4个	用于固定手眼相机支架
十字螺丝	M3*8	4个	用于固定手眼相机支架

3D 打印件

3D打印件清单及打印参数请参见下一节：【2.2 打印指南】

2.1.3 可选配件 BOM

摄像头系统

配件	规格	推荐用途	备注
固定 USB 摄像头	1080P，200万像素，90度	固定俯视视角	双相机版本
手眼（腕部） USB 摄像头	1080P，200万像素，90度	夹爪视角	单相机版本
Intel RealSense D405	深度相机	3D 感知	较贵，暂未配置

Intel RealSense D435	深度相机，广角	场景深度	较贵，暂未配置
----------------------	---------	------	---------

参考资料

- [TheRobotStudio SO-ARM100 GitHub](#)（含最新 BOM 表）